

Macroeconomia 2 - Lista 1
Entrega: Ver classroom

Atenção:

- i. Você deve usar a notação como apresentada na questão.
- ii. Os itens devem ser respondidos separadamente. Ou seja, você não pode usar um mesmo gráfico para responder itens diferentes.
- iii. Responda cada questão em folhas separadas.
- iv. Ao digitalizar, mantenha a ordem original das questões e envie apenas um arquivo digital com suas respostas.
- v. Inclua seu nome na prova e no arquivo digital. Exemplo: **Fulano de Sicrano.pdf**.

Questão 1. Avalie as proposições abaixo, indicando se são verdadeiras ou falsas.

- (i) De acordo com a hipótese da renda permanente, uma valorização generalizada - e entendida como permanente - das ações na bolsa de valores afetará positivamente o consumo.
- (ii) Tanto a Teoria do Ciclo de Vida quanto a hipótese da renda permanente consideram que o consumo está diretamente relacionado a uma medida de renda de longo prazo.
- (iii) De acordo com a hipótese da renda permanente, a propensão marginal a consumir a partir da renda transitória é maior que a propensão marginal a consumir a partir da renda permanente.
- (iv) Se a Teoria do Ciclo de Vida for correta, deve-se esperar que a razão entre consumo e poupança acumulada decresça ao longo do tempo até o momento da aposentadoria do consumidor.
- (v) A hipótese da renda permanente estabelece que um aumento temporário dos impostos não afeta as decisões correntes de consumo. No entanto, se um indivíduo destituído de acesso a crédito e sua renda corrente é suficiente apenas para cobrir os gastos correntes, o aumento de impostos, ainda que transitório, afetará suas decisões de consumo.
- (vi) De acordo com a função de consumo Keynesiana, a propensão marginal a consumir é constante, enquanto que a propensão média a consumir cai à medida que a renda aumenta.
- (vii) De acordo com o modelo de escolha intertemporal de consumo em dois períodos, se o consumidor é poupador, então um aumento da taxa de juros necessariamente leva ao aumento do nível de poupança.
- (viii) Segundo a Teoria do Ciclo de Vida, uma elevação da renda permanente das famílias levará a um aumento da propensão média das famílias a poupar.

- (ix) A Teoria da Renda Permanente ressalta que o horizonte de planejamento dos consumidores é sua vida inteira e a Teoria do Ciclo da Vida enfatiza que os consumidores olham além da renda corrente.
- (x) De acordo com a Teoria da Renda Permanente e a Teoria do Ciclo da Vida, as decisões de consumo dependem não apenas da renda corrente do indivíduo, mas também de sua renda futura esperada o que inclui sua riqueza financeira.
- (ix) Segundo a Teoria da Renda Permanente, o consumo não responde às variações da renda se elas forem transitórias.

Questão 2. Determine o valor da poupança de um consumidor, e mostre graficamente suas escolhas, considerando uma função utilidade $U = \ln(C_0) + \beta \ln(C_1)$, em que C_0 = consumo presente, a taxa de juros é 0% e não há imperfeições no mercado de crédito e que $Y_0 = 100, Y_1 = 50$, e $\beta = 1$.

Questão 3. Considere agora uma função de utilidade do tipo $U = c_1^\alpha c_2^{1-\alpha}$, onde c_1 = consumo no período 1, c_2 = consumo no período 2, a taxa de juros é 20% e não há imperfeições no mercado de crédito, e que $Y_1 = 80; Y_2 = 100$. Além disto, $\alpha = 0.5$ é um parâmetro de preferência. Determine o valor do consumo nos dois períodos.

Questão 4. Considere o modelo de 2 períodos apresentado em sala de aula. Uma família típica recebe uma dotação em $t = 1$ de y_1 unidades de um determinado bem, e recebe y_2 unidades no segundo período. No primeiro período a família paga T_1 unidades do bem ao governo e T_2 no segundo período (tanto T_1 quanto T_2 são impostos não distorcivos). Suponha que as preferências das famílias satisfaçam os três axiomas assumidos em sala de aula (não saciedade, convexidade e que c_1 e c_2 são bens normais). Qual o efeito esperado sobre as escolhas ótimas das famílias de consumo e poupança após as famílias sofrerem uma redução da renda do primeiro período de y_1 para y'_1 , onde $y_1 > y'_1$? Explique o raciocínio e mostre graficamente o que acontece. Assuma dois casos:

- (i) a família é tomadora no primeiro período.
- (ii) família é emprestadora no primeiro período.

Questão 5. Considere agora o mesmo modelo do problema 4. Só que agora assuma duas situações.

- a) A primeira, uma família que era tomadora de recursos no primeiro período, recebe um aumento na renda no segundo período. Qual o efeito esperado sobre as escolhas ótimas das famílias de consumo e poupança após as famílias receberem o aumento na renda no segundo período de y_2 para y'_2 , onde $y_2 < y'_2$? Explique o raciocínio e mostre graficamente o que acontece.
- b) Na segunda situação, assuma, que ao invés de um aumento na renda, a família sofra com uma queda na renda no segundo período. Qual o efeito esperado sobre as escolhas ótimas das famílias de consumo e poupança após as famílias sofrerem com a queda na renda no segundo período de y_2 para y'_2 , onde $y_2 > y'_2$? Explique o raciocínio e mostre graficamente o que acontece.

Questão 6. Suponha uma economia com apenas 2 períodos. Uma família típica nesta economia procura maximizar uma função de utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, onde C_1 representa o consumo no primeiro período e C_2 representa o consumo no segundo, $\beta \equiv 1$ é um parâmetro de preferência e $\ln$ é o logaritmo natural. A restrição orçamentária da família no primeiro período é dada por: $C_1 + S_1 = Y_1 - T_1$ e no segundo período é dada por: $C_2 = Y_2 - T_2 + (1 + r)S_1$, onde S_1 é a poupança da família no primeiro período, Y_1 e Y_2 representam a renda no primeiro e no segundo períodos; T_1 e T_2 são impostos pagos ao governo no período 1 e 2, respectivamente. Responda:

- a) Determine as escolhas ótimas de C_1 , C_2 e S_1 assumindo que a renda da família em $t = 1$ é de $Y_1 = 1000$ e $t = 2$ é de $Y_2 = 1200$. Considere que $T_1 = 200$ e $T_2 = 100$ e que a taxa de juros real é de 10%, ou seja, $r = 0,10$.
- b) Imagine agora que exista um governo que coleta os impostos e os usa para financiar seus gastos nos dois períodos. Defina G_1 como os gastos do governo no período 1 e G_2 como os gastos do governo no período 2. Suponha que inicialmente o governo apresente um orçamento equilibrado, isto é, $G_1 = T_1$ e $G_2 = T_2$ e que $T_1 = T_2 = \bar{T}$. Suponha que o governo promova um corte nos impostos no primeiro período de tamanho δ , ou seja o novo imposto será, $T'_1 = T_1 - \delta$. Nesta situação, e supondo que o governo precisa satisfazer sua restrição orçamentária intertemporal, mostre qual deve ser o aumento promovido nos impostos no segundo período. Qual o impacto sobre as escolhas ótimas de consumo das famílias? A equivalência Ricardiana é observada neste caso?

Questão 7. Obtenha no sítio do IBGE ou do IPEADATA as séries temporais para Consumo das Famílias e PIB (a preços de mercado) nas Contas Nacionais Trimestrais para o período de 1991 até o dado mais recente. Nos dois casos obtenha o Índice encadeado - dessazonalizado. De posse destas informações produza os seguintes resultados:

- a) Um gráfico com as duas séries temporais. O que você pode dizer sobre o comportamento das duas séries?
- b) Agora faça o seguinte: Aplique o filtro HP (Hodrick-Prescott) nas duas séries. Lembre-se que pelo filtro são gerados duas séries: $Y_t = Y_t^T + Y_t^C$. Onde Y_t é a série original retirada do IBGE e Y_t^T é a tendência estimada pelo filtro. O que queremos é $Y_t^C \equiv Y_t - Y_t^T$. Use esta série para calcular o desvio padrão da série de consumo e de PIB e compare os resultados. O que se pode dizer sobre a volatilidade das séries. **O MATLAB, Octave, R, Python, Excel etc possuem o filtro HP.**

Questão 8. Suponha uma economia onde um indivíduo típico vive apenas 2 períodos. Este indivíduo procura maximizar uma função de utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, onde C_1 representa o consumo no primeiro período (quando jovem) e C_2 representa o consumo no segundo (quando velho), β é um parâmetro de preferência e $\ln$ é o logaritmo natural. A renda de cada indivíduo é dada por uma dotação exógena ("maná que cai do céu") e é dada por Y_1 no primeiro período e por $Y_2 = (1 - \theta)Y_1$ no segundo, onde $0 \leq \theta \leq 1$. O problema do indivíduo é escolher consumo e poupança no primeiro período e consumo no segundo. Defina S_1 como a poupança no primeiro período.

- a) Monte o problema de otimização e determine as escolhas ótimas de consumo em cada período e a escolha de poupança ótima. Determine os efeitos de um aumento em θ sobre a quantidade ótimas de C_1 , C_2 e S_1 . Qual a intuição?

- b) Suponha agora que o governo introduz um imposto distorcivo. Em $t = 1$, o preço do bem de consumo passa a ser $1 + \tau_1$, em $t = 2$ é de $1 + \tau_2$. Monte a nova Restrição Orçamentária Intertemporal e ache as condições de primeira ordem para C_1 , C_2 e S_1 . Qual o efeito de um aumento em τ_1 sobre as escolhas ótimas?

Questão 9. Um indivíduo deve decidir entre consumir no presente ou postergar o consumo, e o fará com base na teoria da renda permanente. Considere que Y_0 seja sua renda presente e Y_1 , sua renda futura; e que ele tenha acesso a crédito, à taxa de juros r . Avalie as proposições, indicando se são verdadeiras ou falsas:

- (0) Um aumento na taxa de juros diminui as possibilidades de consumo presente, mas aumenta as possibilidades de consumo futuro.
- (1) Suponha que o governo tribute a renda deste indivíduo com um imposto tipo lump-sum¹. Um aumento do imposto presente, que não seja mantido no futuro, diminui o consumo presente, mas deixa o consumo futuro inalterado.
- (2) Mantenha a hipótese de que o tributo seja do tipo lump-sum. Uma redução do imposto presente compensada por um aumento futuro devidamente corrigido pela taxa de juros r , aumenta o consumo presente, mas reduz o consumo futuro.
- (3) Um aumento de renda futura eleva o consumo tanto no presente quanto no futuro.
- (4) Um aumento na renda presente não elevará o consumo futuro se o consumidor não tiver acesso a crédito.

Questão 10. Indique se as proposições abaixo são verdadeiras ou falsas, sobre teorias de consumo:

- (0) Na teoria do ciclo de vida, um aumento da expectativa de vida do indivíduo, no momento em que é percebida, deve aumentar a poupança.
- (1) Um aumento da renda permanente do indivíduo, no momento em que é percebida, aumenta necessariamente a taxa de poupança.
- (2) Nas teorias de consumo de Modigliani e Friedman, a taxa de poupança de um indivíduo deve aumentar com aumentos na taxa de juros real.
- (3) Na função consumo keynesiana, o limite da propensão média a consumir da renda disponível é igual à propensão marginal a consumir.
- (4) A renda permanente é igual à média das rendas do indivíduo sempre que a taxa de juros real for igual à taxa de desconto intertemporal.

Questão 11. Considere um indivíduo que maximiza a seguinte função utilidade:

$$\log(c_1) + \beta \log(c_2)$$

onde a utilidade depende do consumo nos dois períodos e β é o fator de desconto intertemporal, igual a 0,5. A restrição orçamentária intertemporal prevê que o valor presente do consumo deve ser menor ou igual ao valor presente dos rendimentos nos dois períodos, supostos exógenos. Se a taxa de juros real for igual a 5%, qual será a razão entre consumo presente e consumo futuro? Multiplique o resultado por dez e considere apenas a parte inteira do resultado.

¹Recorde que um imposto lump-sum é um imposto não distorcivo

Questão 12. Um indivíduo vive por dois períodos e possui renda real de Y_1 no primeiro período e de Y_2 no segundo período. Além disso, ele pode emprestar/tomar emprestado livremente à taxa de juros real r . As preferências do indivíduo são dadas por: $U = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, em que $\beta > 0$ e C_1 e C_2 representam o consumo real em $t=1$ e $t=2$, respectivamente. A poupança entre os dois períodos é definida pela diferença entre a renda e o consumo em $t=1$, ou seja, $S = Y_1 - C_1$. De acordo com estas informações, julgue as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F) (você precisa argumentar ou provar seu resultado):

- (1) A poupança é insensível a mudanças na taxa de juros real.
- (2) Se $\beta(1+r) > 1$, o consumo será crescente ao longo do tempo, isto é, $C_2 > C_1$.
- (3) Um aumento de 1 unidade em Y_1 (tudo o mais constante) provoca um aumento de $1/(1+\beta)$ unidades em C_1 .
- (4) Um aumento de 1 unidade em Y_1 , quando combinado com uma redução em 1 unidade em Y_2 (tudo o mais constante), deixa C_1 e C_2 inalterados.
- (5) Um aumento na taxa de juros (tudo o mais constante) provoca redução em C_1 e aumento em C_2 .

Questão 13. Suponha uma economia onde um indivíduo típico vive apenas 2 períodos. Este indivíduo maximiza uma função de utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, onde C_1 representa o consumo no primeiro período e C_2 representa o consumo no segundo, β é um parâmetro de preferência e $\ln$ é o logaritmo natural. A renda de cada indivíduo é uma dotação exógena e é dada por Y_1 no primeiro período e por Y_2 no segundo. O governo impõe impostos sobre o consumo no primeiro e segundo períodos, onde τ_1 é alíquota sobre o consumo no primeiro período e τ_2 é alíquota sobre o consumo no segundo período. O governo impõe ainda um imposto sobre a renda no primeiro período, θ_1 , e sobre a renda no segundo período, θ_2 . Finalmente, o governo impõe impostos *lump-sum* T_1 e T_2 no primeiro e segundo períodos, respectivamente. O problema do indivíduo é escolher C_1 , C_2 e poupança, S_1 para maximizar a utilidade sujeito à restrição orçamentária intertemporal.

- a) Monte o problema de otimização e determine as escolhas ótimas de consumo em cada período e a escolha de poupança ótima.
- b) O governo coleta impostos para financiar seus gastos, onde G_1 representa os gastos em $t = 1$ e G_2 representa os gastos em $t = 2$. Assim como a família, o governo deve satisfazer sua Restrição Orçamentária Intertemporal (ROI), onde o Valor Presente Descontado dos gastos do governo deve igualar o Valor Presente Descontado da receita com os impostos. Para esse problema assuma que $\beta = 1$, $Y_1 = 1000$, $Y_2 = 2200$, $T_1 = 300$, $T_2 = 330$, $r = 10\%$, $\theta_1 = \theta_2 = 0$, $G_1 = 300$, $G_2 = 660$ e finalmente, $\tau_1 = 0,2$. Determine o tamanho da alíquota sobre o consumo no segundo período, τ_2 , tal que o governo satisfaz a sua ROI.
- c) Imagine agora que o Ministro Paulo Guedes lhe peça para realizar uma análise sobre uma proposta de mudança nos impostos sobre o consumo. Ele quer cortar os impostos sobre o consumo no primeiro período pela metade e compensar no segundo período, mas sem alterar os valores dos gastos do governo nos dois períodos. Ele também indicou que não quer alterar T_1 , T_2 ou ainda θ_1 ou θ_2 (Importante: O governo deve ainda satisfazer sua ROI). Calcule os efeitos sobre o consumo no primeiro e segundo períodos dessa alteração nos impostos, ou seja, ΔC_1 e ΔC_2 . Ele quer saber ainda se as famílias estarão em melhor situação com essa política. Sabendo que o nível de bem-estar das famílias é dado pelo valor da função de utilidade nas

escolhas ótimas, qual o efeito dessa política sobre o bem-estar? O bem-estar aumentará, diminuirá ou permanecerá inalterado? Mostre quantitativamente o impacto.

Questão 14. Suponha uma economia onde um indivíduo típico vive apenas 2 períodos. Este indivíduo maximiza uma função de utilidade $U(C_1, C_2) = C_1^{1/2} C_2^{1/2}$, onde C_1 representa o consumo no primeiro período e C_2 representa o consumo no segundo, β é um parâmetro de preferência. A renda de cada indivíduo é uma dotação exógena e é dada por Y_1 no primeiro período e por Y_2 no segundo. O governo impõe impostos sobre o consumo no primeiro e segundo períodos, onde τ_1^c é alíquota sobre o consumo no primeiro período e τ_2^c é alíquota sobre o consumo no segundo período. O governo impõe ainda um imposto sobre a renda no primeiro período, τ_1^y , e sobre a renda no segundo período, τ_2^y . Finalmente, o governo transfere uma renda fixa para a família no valor de T_1 no primeiro período. O problema do indivíduo é escolher C_1 , C_2 e poupança, S_1 para maximizar a utilidade sujeito à restrição orçamentária intertemporal.

- a) Monte o problema de otimização e determine as escolhas ótimas de consumo em cada período e a escolha de poupança ótima.
- b) O governo coleta impostos para financiar seus gastos, onde G_1 representa os gastos em $t = 1$ e G_2 representa os gastos em $t = 2$. O valor dos impostos também são usados para financiar a transferência de renda às famílias, T_1 . O governo deve satisfazer sua Restrição Orçamentária Intertemporal (ROI), onde o Valor Presente Descontado dos gastos totais (G_1, G_2, T_1) do governo deve igualar o Valor Presente Descontado da receita com os impostos. Para esse problema assuma que $Y_1 = 3000$, $Y_2 = 1100$, $T_1 = 0$, $r = 10\%$, $\tau_1^y = \tau_2^y = 0,3$, $G_1 = 800$, $G_2 = 880$ e finalmente, $\tau_2^c = 0,2$. Determine o tamanho da alíquota sobre o consumo no primeiro período, τ_1^c , para que o governo satisfaça sua ROI.
- c) Imagine agora que o Ministro Paulo Guedes lhe peça para realizar uma análise sobre uma proposta de implementação do Auxílio Brasil. A proposta consiste em transferir R\$100 para cada família, ou seja, $T_1' = 100$. Ele quer saber qual deve ser o novo imposto sobre o consumo no primeiro período para que o governo continue satisfazendo sua ROI. Calcule os efeitos sobre o consumo no primeiro e segundo períodos dessa política, ou seja, $\Delta C_1 = C_1' - C_1$ e $\Delta C_2 = C_2' - C_2$, onde C_1 e C_2 são os níveis de consumo como na letra b e C_1' e C_2' são os níveis de consumo com a transferência de R\$ 100. Ele quer saber ainda se as famílias estarão em melhor situação com essa política. Sabendo que o nível de bem-estar das famílias é dado pelo valor da função de utilidade nas escolhas ótimas, qual o efeito dessa política sobre o bem-estar? O bem-estar aumentará, diminuirá ou permanecerá inalterado? Mostre quantitativamente o impacto.